

实验二：基于Matlab的典型环节模拟

李中华
lizhongh@mail.sysu.edu.cn
Office: 工学园1-708

一、实验目的

A. 了解典型环节的电路实现；

B. 观察和分析各典型环节的单位阶跃响应曲线，掌握它们各自的特性。

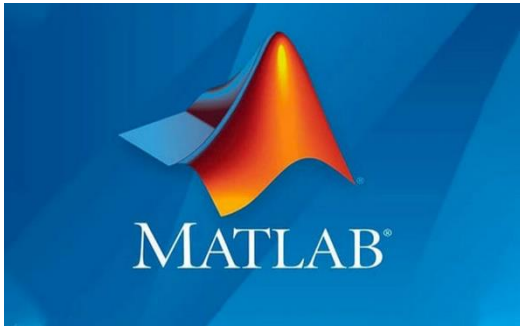
二、实验要求

- 绘制**比例环节**的阶跃响应曲线
- 绘制**惯性环节**的阶跃响应曲线
- 绘制**积分环节**的阶跃响应曲线
- 绘制**微分环节**的阶跃响应曲线
- 绘制**比例积分环节**的阶跃响应曲线
- 绘制**比例微分环节**的阶跃响应曲线

三、实验仪器



计算机



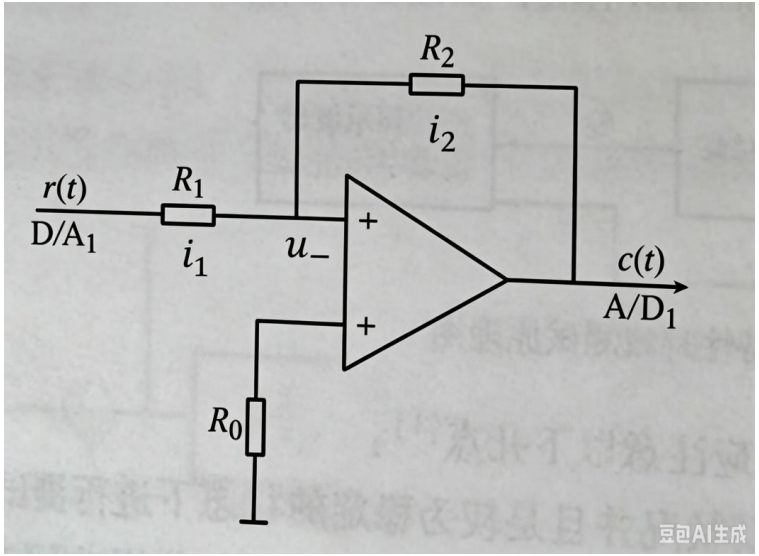
Matlab软件平台

四、实验原理

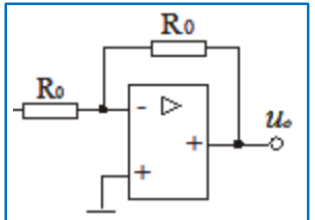
1、比例环节

“虚短”、“虚断”

$$i_1 = \frac{r(t) - u_-}{R_1} = \frac{u_- - c(t)}{R_2} = i_2$$



$$G(s) = \frac{L(c(t))}{L(r(t))} = -\frac{R_2}{R_1} = K$$



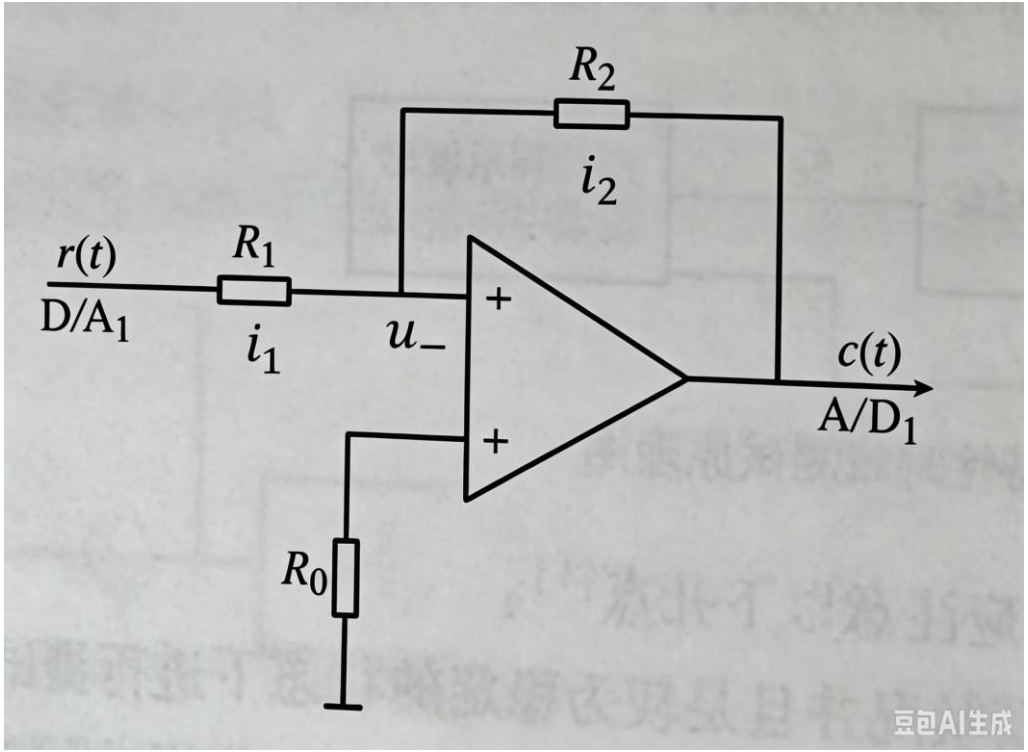
该电路中缺乏反相器，因此得出K值是负数。实验过程中，可假设有反相器，改为正数。

四、实验原理

2、惯性环节

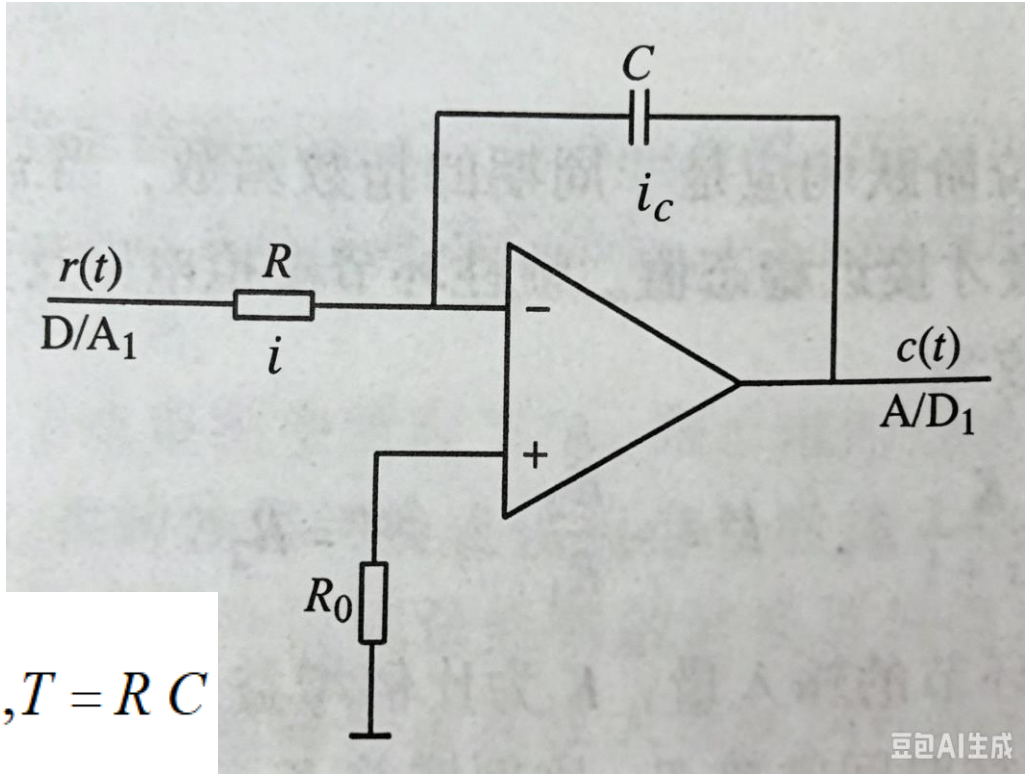
$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=\frac{K}{Ts+1},$$

$$K=-\frac{R_2}{R_1},T=R_2C$$



四、实验原理

3、积分环节

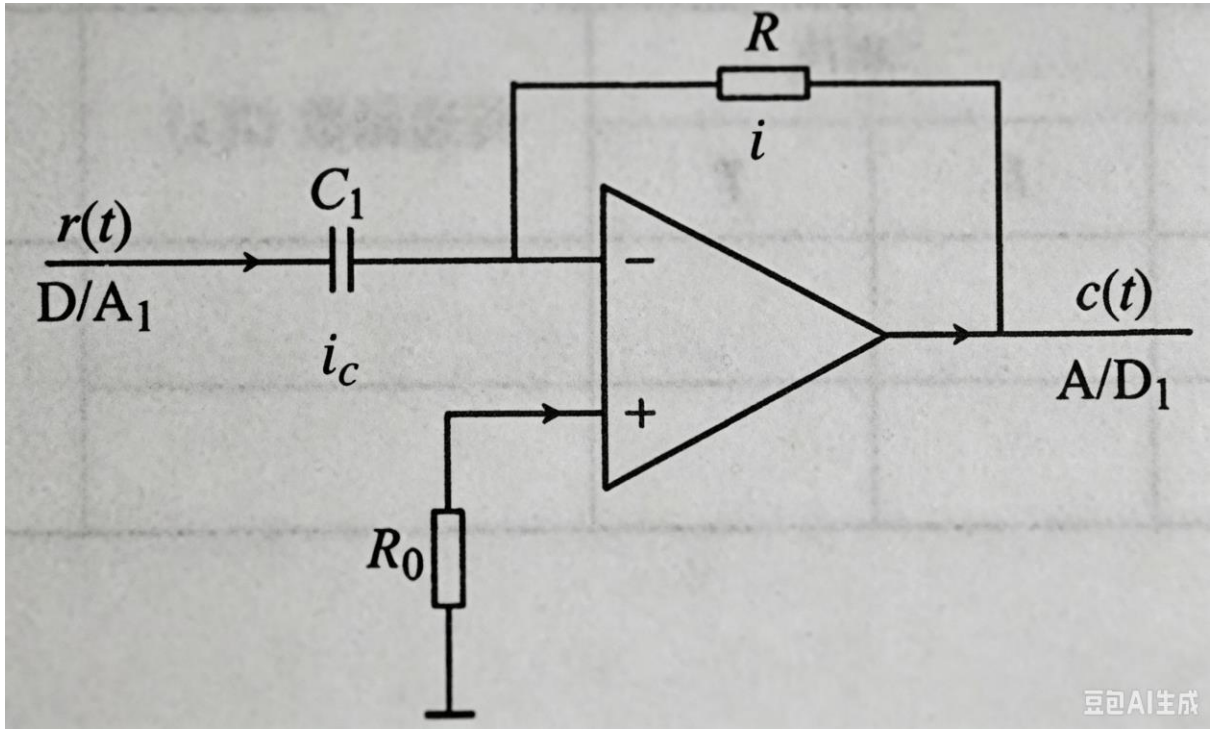


$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=-\frac{1}{Ts},T=R\,C$$

四、实验原理

4、微分环节

$$G(s) = -Ts,$$
$$T = RC_1$$

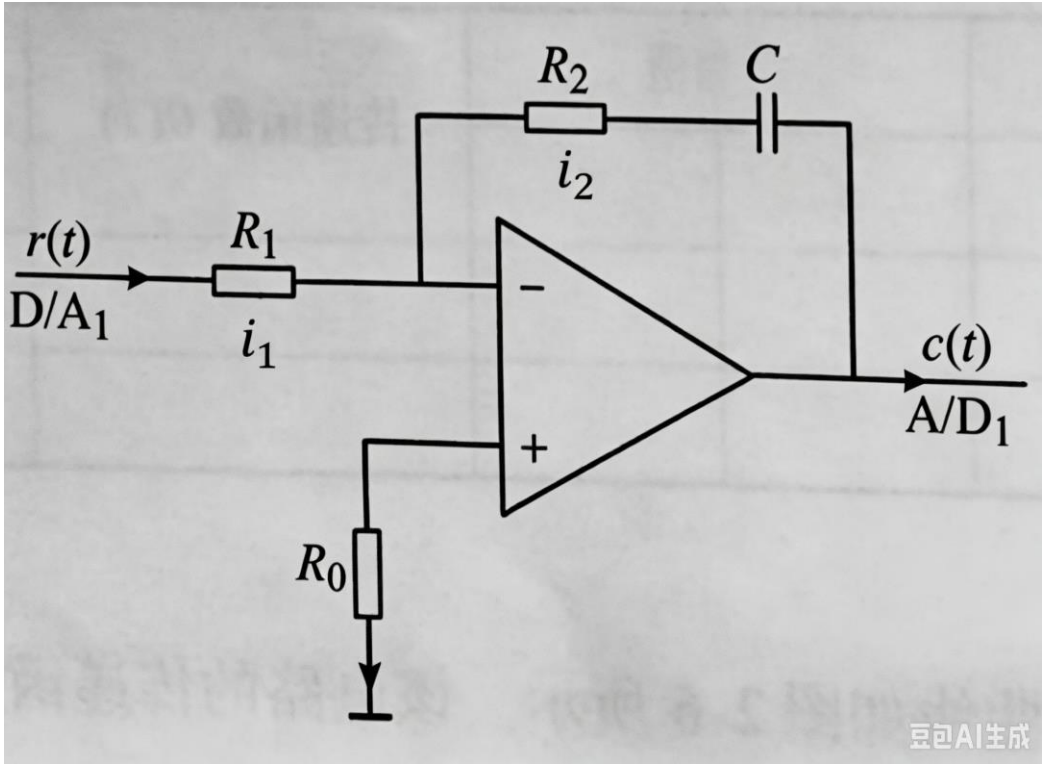


四、实验原理

5、比例积分环节

$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=K\left(1+\frac{1}{Ts}\right),$$

$$K=-\frac{R_2}{R_1},T=R_2C$$

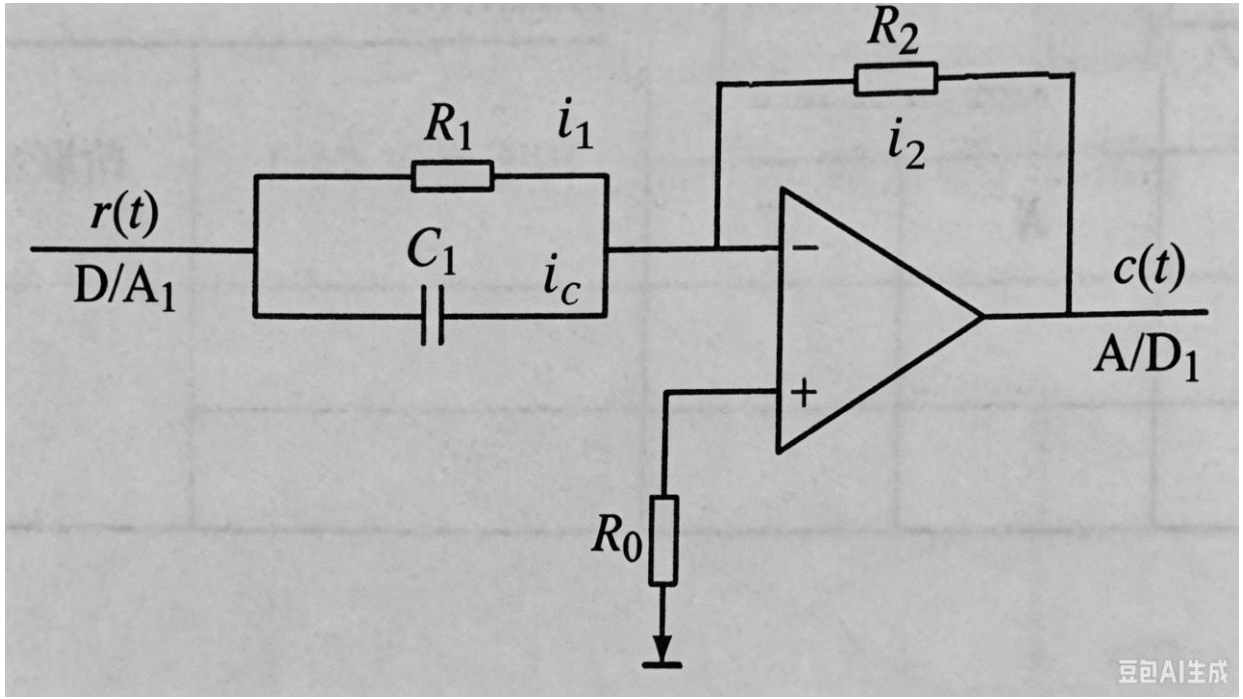


四、实验原理

6、比例微分环节

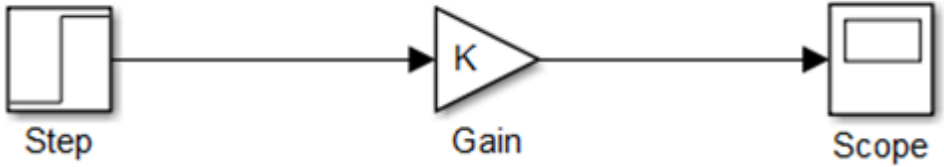
$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=K\left(Ts+1\right),$$

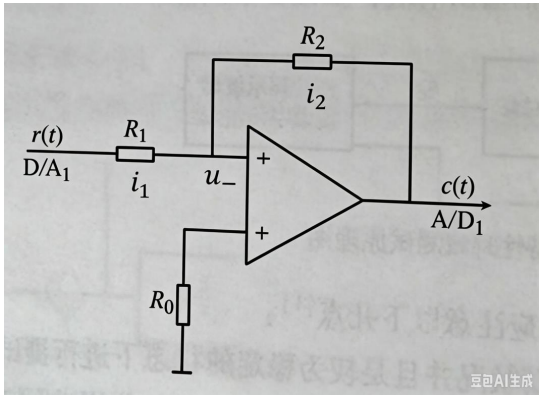
$$K=-\frac{R_2}{R_1},T=R_2C_1$$



五、实验步骤

任务1：绘制比例环节(P)的阶跃响应曲线





根据电路图，对比例环节进行 Simulink 建模，如图 所示。设 R_1=100$k\Omega$，分别取 R_2 =100$k\Omega$，200$k\Omega$，500$k\Omega$，1$M\Omega$，对应的 K 应该取值多少？分别绘制比例环节的单位阶跃响应曲线，并观察其规律。将实验过程中的数据和波形图填入表 1 中。

五、实验步骤

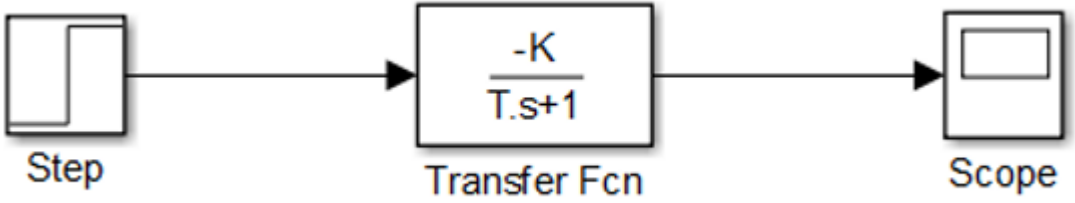
表 1：比例环节阶跃响应及其特性参数数据记录表

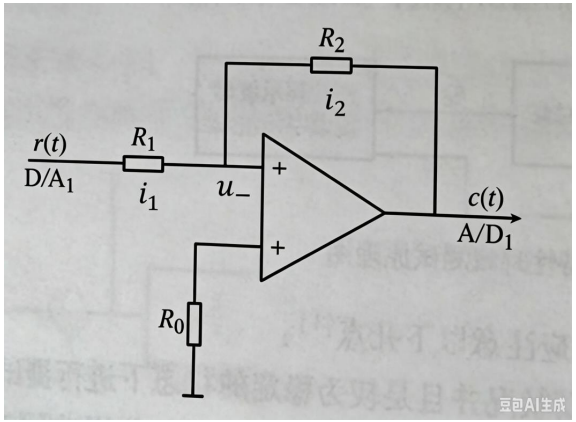
R_1 的取值	R_2 的取值	K 的取值	传递函数 $G(s)$	阶跃响应曲线
R_1=100$k\Omega$	R_2=100$k\Omega$			
R_1=100$k\Omega$	R_2=200$k\Omega$			
R_1=100$k\Omega$	R_2=500$k\Omega$			
R_1=100$k\Omega$	R_2=1$M\Omega$			

$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=-\frac{R_2}{R_1}=K$$

五、实验步骤

任务2：绘制惯性环节的阶跃响应曲线





根据电路图，对惯性环节进行 Simulink 建模，如图所示。设 $R_1=R_2=100k\Omega$，分别取 $C=0.1uF$，$1uF$，$10uF$，$100uF$ ，对应的 K 和 T 应该取值多少？分别绘制惯性环节的单位阶跃响应曲线，并观察其规律。将实验过程中的数据和波形图填入表 2 中。

五、实验步骤

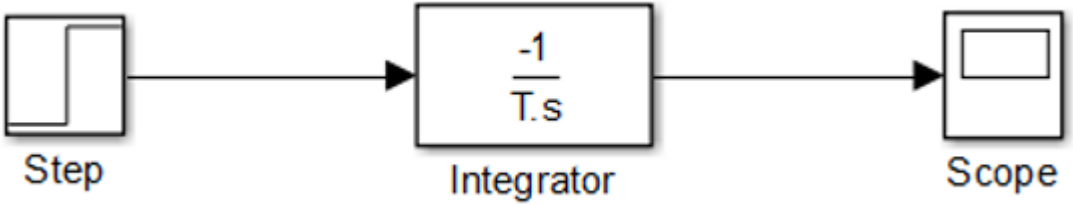
表 2：惯性环节阶跃响应及其特性参数数据记录表

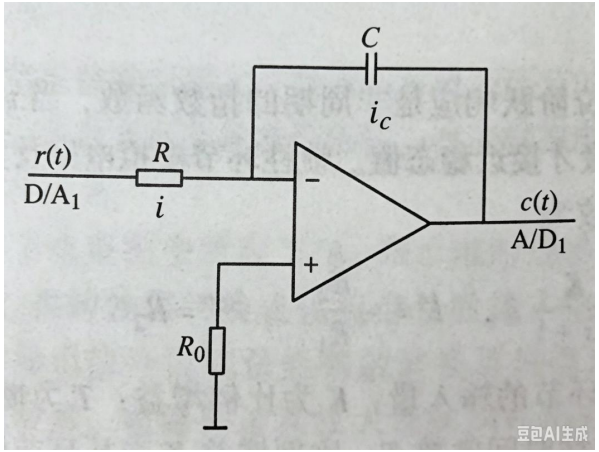
惯性环节电路参数	K 的取值	T 的取值	传递函数 $G(s)$	阶跃响应曲线
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=0.1\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=1\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=10\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=100\ \mu F$				

$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=\frac{K}{Ts+1},K=-\frac{R_2}{R_1},T=R_2C$$

五、实验步骤

任务3：绘制积分环节(I)的阶跃响应曲线





根据电路图，对积分环节进行 Simulink 建模，如图 所示。设 $R=100k\Omega$，分别取 $C=0.1\text{uF}, 1\text{uF}, 10\text{uF}, 100\text{uF}$，对应的 T 应该取值多少？

分别绘制积分环节的单位阶跃响应曲线，并观察其规律。将实验过程中的数据和波形图填入表 3 中。

五、实验步骤

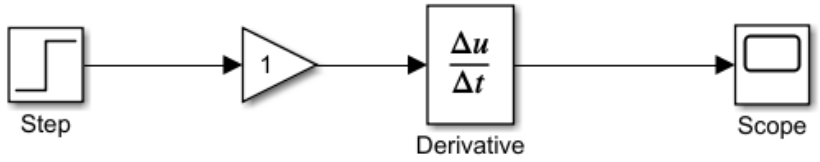
表 3：积分环节阶跃响应及其特性参数数据记录表

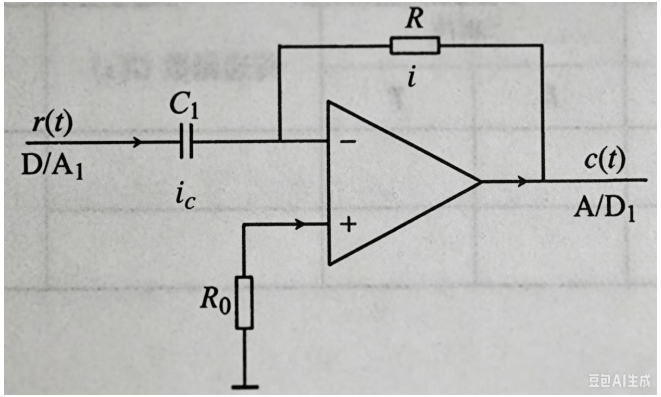
积分环节电路参数	T 的取值	传递函数 $G(s)$	阶跃响应曲线
R=100$k\Omega$, C = 0.1 μF			
R=100$k\Omega$, C = 1 μF			
R=100$k\Omega$, C = 10μF			
R=100$k\Omega$, C = 100 μF			

$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=-\frac{1}{Ts},T=R\,C$$

五、实验步骤

任务4：绘制微分环节(D)的阶跃响应曲线





根据 电路图，对微分环节进行 Simulink 建模，如图所示。设 $R=100k\Omega$，，分别取 $C_1=0.1uF$，$1uF$，$10uF$，$100uF$ ，对应的 T 应该取值多少？分别绘制微分环节的单位阶跃响应曲线，并观察其规律。将实验过程中的数据和波形图填入表中。

五、实验步骤

表4

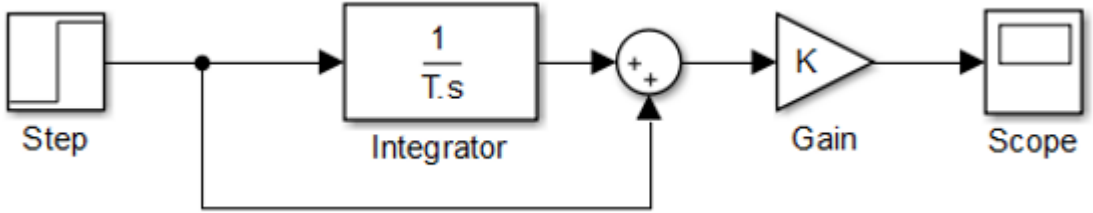
表：微分环节阶跃响应及其特性参数数据记录表

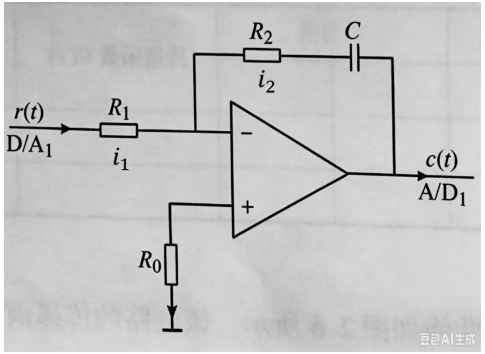
微分环节电路参数	T 的取值	传递函数 $G(s)$	阶跃响应曲线
R=100$k\Omega$, C_1 =1 μF			
R=100$k\Omega$, C_1 =0.1 μF			
R=100$k\Omega$, C_1 =10 μF			

$$G(s) = -Ts, \qquad T = RC_1$$

五、实验步骤

任务5：绘制比例积分环节(PI)的阶跃响应曲线





根据电路图，对比例积分环节进行 Simulink 建模，如图 所示。设 $R_1=R_2=100k\Omega$，分别取 $C=0.1\text{uF}, 1\text{uF}, 10\text{uF}, 100\text{uF}$，对应的 K 和 T 应该取值多少？分别绘制比例积分环节的单位阶跃响应曲线，并观察其规律。将实验过程中的数据和波形图填入表中。

注：运行之前需要先将K、T赋值。

五、实验步骤

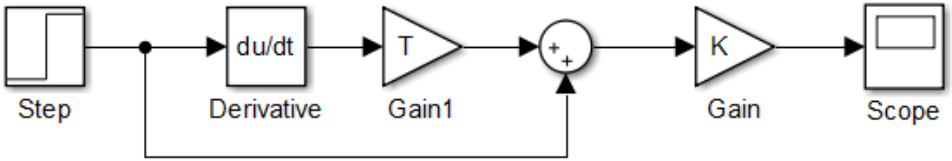
表5 表：比例积分环节阶跃响应及其特性参数数据记录表

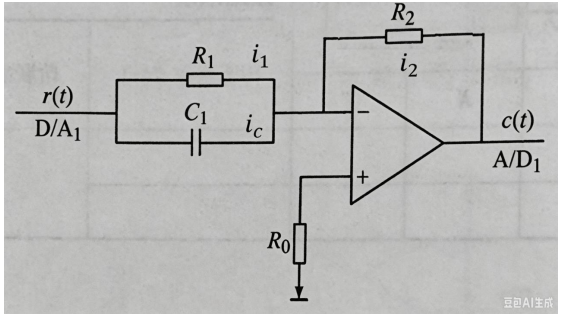
惯性环节电路参数	K 的取值	T 的取值	传递函数 $G(s)$	阶跃响应曲线
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=0.1\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=1\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=10\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C=100\ \mu F$				

$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=K\left(1+\frac{1}{Ts}\right),K=-\frac{R_2}{R_1},T=R_2C$$

五、实验步骤

□任务6：绘制比例微分环节(PD)的阶跃响应曲线





根据电路图，对比例微分环节进行 Simulink 建模，如图所示。设 $R_1=R_2=100k\Omega$，分别取 $C_1=0.1uF, 1uF, 10uF, 100uF$，对应的 K 和 T 应该取值多少？分别绘制比例微分环节的单位阶跃响应曲线，并观察其规律。将实验过程中的数据和波形图填入表 6 中。

注：增益的大小由电阻、电容值确定。

五、实验步骤

表 6：比例微分环节阶跃响应及其特性参数数据表

比例微分环节 电路参数	K 的取值	T 的取值	传递函数 $G(s)$	阶跃响应曲线
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C_1=0.1\ \mu F$				
$R_1=R_2=100k\Omega$, $C_1=1\ \mu F$				

$$G(s)=\frac{L(c(t))}{L(r(t))}=K\left(Ts+1\right),K=-\frac{R_2}{R_1},T=R_2C_1$$

六、实验报告

实验报告要求：

- 实验目的；
- 实验任务/要求；
- 实验仪器、设备及材料；
- 实验原理；
- 实验步骤；
- 实验结果及心得。

注：建议把同一环节在不同参数下的多条响应曲线显示在同一个图中，这样便于比较电路参数的变化对环节特性的影响。